具身智能 / 机器人：AI 的"物理化身"

> **副标题：从机械臂到人形机器人——大模型如何给机器人装上"大脑"**

一、一句话定义

具身智能（Embodied Intelligence / Physical AI）是让 AI 拥有物理身体并能自主执行物理任务的交叉学科。2026 年被产业界称为"具身智能部署元年"——Figure 03 达到每小时产 1 台、Tesla Optimus Gen3 宣布夏季量产、Boston Dynamics Atlas 正式进入 Hyundai 工厂——人形机器人从实验室走向生产线的转折点，正在这一年发生。

> 🎯 **读完这篇你能**：理解具身智能的三大技术路线（VLA、世界模型、分层架构）及其优劣势，看清 2026 年全球具身智能的竞争格局，判断人形机器人何时真正进入家庭和工厂。

二、技术背景

2.1 具身智能 vs 传统机器人

传统工业机器人是"预设程序执行器"——你写死每一步动作，它反复执行。换个工件位置就出错，换个任务就得重新编程。

具身智能机器人的本质区别是：**它在"理解"任务，而不是"执行"程序。**

一个装了大模型的机器人，你告诉它"把这杯咖啡端到二楼办公室"，它能：

1. 通过视觉模型识别"咖啡杯"和"办公室门"
2. 通过语言模型理解"二楼"意味着需要上楼
3. 通过运动控制模型规划走到楼梯、爬楼梯、开门、放杯子的完整动作序列
4. 在执行过程中持续感知环境变化（有人挡路了就停下避开）

2.2 四大核心技术栈

具身智能的架构目前没有标准答案，但主流方案包含四个层次：

感知层：摄像头、激光雷达、触觉传感器 → 构建对环境的理解。2026 年视觉语言模型（VLM）的成熟让"看"这个能力大幅提升——机器人不再需要专门训练物体识别模型，直接用 Gemini/GPT-4o 等现成 VLM 就能理解画面。

决策/规划层：理解任务、分解步骤、规划动作。这是大模型发挥作用的核心层。技术路线正在从"分模块流水线"向"端到端 VLA 模型"演进。

控制层：把规划好的动作转化为电机/液压指令。2026 年最热的方向是"小脑"模型——西湖大学 2026 年 3 月发布的通用小脑模型，可以在毫秒级内复刻人类动作，跨越不同机器人硬件平台。

硬件层：电机、减速器、传感器、电池、机身结构。这是最"传统"的部分，也是中国供应链的优势所在。

2.3 关键难点

为什么机器人比聊天机器人难做 100 倍?

数据稀缺：GPT 有整个互联网做训练数据，机器人没有"机器人互联网"。每个机器人动作数据都需要在真实物理世界中采集（遥操作或人工标注）。2026 年行业共识是：数据瓶颈是具身智能最大的卡点。

泛化困难：在 A 厨房学会了拿杯子，到 B 厨房可能就不会了——光照变了、杯子形状变了、台面高度变了。模型必须学会抽象出"拿杯子"的本质，而不是记住了 A 厨房的特定场景。

物理安全：模型输出一个错误的 token，聊天机器人只是说错一句话；模型输出一个错误的扭矩值，机器人的手臂可能打碎玻璃或者伤到人。

Sim-to-Real 差距：仿真里完美运行的策略，到真实世界可能因为 0.1mm 的公差、0.5° 的关节角度误差而彻底失败。

三、纵向分析：从预设程序到物理智能

3.1 萌芽期（1950s-2010s）：机器人只"执行"不"理解"

第一台工业机器人 Unimate（1961）到现代工业机器人，核心逻辑没变过：**感知 → 规划 → 控制，每个环节都是人为编程的。**

2010 年代 PR2 机器人项目展示了"机器人做家务"的概念验证——但它需要工程师花几周写代码才能学会一个新任务。PR2 的价值不是实用性，而是证明了学术界的决心。

3.2 深度学习注入（2012-2020）：机器人的"眼睛"亮起来了

2012 年 AlexNet 证明了 CNN 在图像识别上的能力。机器人研究者的反应很快：**如果机器人能"看懂"世界，就不需要人手标注每一个物体的位置了。**

2015 年，Sergey Levine 团队在 Berkeley 用深度强化学习训练机器人抓取物体——不再需要手工设计抓取策略，让机器人在大量尝试中自己学会。同年，Lerrel Pinto 用自监督学习让机器人在随机互动的数据中学习视觉表征。

2017 年，DART（Dynamic Animation and Robotics Toolkit）等项目开始用仿真环境大规模训练机器人。这一年还发生了另一件重要的事：Google 的 "QT-Opt" 用 130 万次真实世界抓取尝试训练了一个抓取策略网络。这在当时被认为是大规模的"机器人数据收集"。

2018-2020 年，Meta（当时的 Facebook）在 AI 大会上展示了"机械臂拼积木"、Google 展示了"机器人倒水"——但这些都属于"受控环境下的演示"：背景是纯色的、光照是固定的、物体是标定的。换一个场景就不行了。

这个阶段的核心特征：深度学习给了机器人"看得懂"的能力，但"理解任务"和"自主决策"还远不够。

3.3 大模型引爆（2023–2024）：机器人终于有了"大脑"

2023 年是大模型与机器人交叉的关键年份。

RT–1（Robotic Transformer 1），Google 2023 年初发布。这是"VLA"这个概念的鼻祖——把视觉、语言、动作统一到一个 Transformer 模型中。它用 13 万次遥操作数据训练，输入指令"pick the banana"，输出机械臂关节角度序列。

RT–1 的意义不在于它的具体性能（其实仍然很差），而在于它**证明了"端到端 VLA"这条路线是可行的**。此前机器人研究中"感知"和"控制"是两个世界，RT–1 把它们合并了。

RT–2 / RT–X，Google 2023 年中。这是 VLA 路线的重要升级——不再只用机器人数据训练，而是先在互联网数据（图文对）上预训练，再用机器人数据微调。效果比 RT–1 好得多，展现了"互联网知识迁移到物理世界"的可行性。

同期，**PaLM–E**（Google，2023.03）将 562B 参数的 PaLM 与视觉编码器结合直接作为机器人规划器。参数规模之大在当时让人惊叹——一个 562B 的模型，就是为了让机器人"理解"倒牛奶这个任务。

2023 年还有另一个关键信号：**NVIDIA 进入机器人基础模型赛道**。GR00T 项目（Generalist Robot 00 Technology）在 2024 年 GTC 首次公开——NVIDIA 不只是卖 GPU 给机器人公司，而是要做一个机器人基础模型平台（类似 Android 在手机生态的角色）。

中国市场在 2023–2024 也快速跟进。**星动纪元、原力灵机、自变量机器人、智元机器人**等公司成立，全球形成了中美双赛道的格局。区别在于：美国公司偏向"先做好模型再卖"，中国公司偏向"先落地场景再迭代"。

3.4 爆发前夜（2024–2025）：模型进步 + 资本涌入

2024 年是具身智能的"冷静之年"。 经历 2023 年的概念炒作后，行业进入"能不能真落地"的验证期。结果是喜忧参半的：端到端 VLA 在实验室能跑通复杂的任务序列（叠衣服、做三明治），但到真实场景中的泛化能力仍然有限。

这一年发生了几个重要事件：

Figure AI 获得巨额融资：2024 年 Figure AI 从 Microsoft、OpenAI、NVIDIA、Jeff Bezos 等处获得约 7.5 亿美元融资（pre–money 估值 26 亿），随后又追加到 40 亿+。这轮融资的金额震惊了整个行业——当时 Figure 01 机器人只能做"行走和抓取"这样最基本的事情。

Physical Intelligence 成立：由前 Google、Berkeley 的顶级机器人学者创立，2024 年 3 月发布 π0（pi–zero）——一个通用机器人基础模型，可以用自然语言指挥机器人做多种家务。π0 被媒体称为"机器人界的 GPT–3 时刻"。

Tesla Optimus Gen2 展示叠衣服：2024 年初 Tesla 发布了 Optimus 叠衣服的视频。虽然后来被指出是"远程遥控"并非全自主，但没人怀疑这条产线的决心。

2025 年，所有人形机器人公司进入量产准备期。

Figure 03 在 2025 年 10 月发布——能洗碗、清洁地板、做家务。完全自主的神经网络控制。Figure 同时宣布了 BotQ 工厂，计划年产 12,000 台。

Tesla Optimus：2025 年 Tesla 在工厂内部署了多台 Optimus 做零部件搬运测试。马斯克在 Q2 财报会上说："Optimus 的长期价值将超过 Tesla 汽车业务的总和。"

NVIDIA GR00T N1 在 2025 年 3 月 GTC 上发布，世界上第一个开源人形机器人基础模型。

Google Gemini Robotics：DeepMind 将 Gemini 的能力扩展到机器人领域，发布了 Gemini Robotics 和 Gemini Robotics-ER（增强推理）。

3.5 部署元年（2026）：批量化、分层化、家庭化

2026 年，行业共识是：具身智能进入了真正的部署阶段。

四个标志性事件定义了这一年：

第一，人形机器人跑步超越人类。 2026 年 4 月北京半程马拉松中，多台中国人形机器人完赛，荣耀"闪电"以 50 分 26 秒夺冠——破了人类半马纪录。这不仅是运动能力的里程碑，更验证了机器人在长时间任务中的能量管理、热管理和稳定性。

第二，All-in 量产竞赛。 Figure 03 宣布"一小时产一台"，BotQ 工厂年产 12,000 台，产能 4 个月提升 24 倍。Tesla Optimus Gen3 宣布 2026 年中亮相、夏季量产，规划百万台级产线。Boston Dynamics Atlas 在 CES 2026 发布量产版，Hyundai 首单 30,000 台用于乔治亚州工厂。**1X**（OpenAI 投资）在 2026 年 4 月 30 日开放了美国第一座垂直整合人形机器人工厂（Hayward, CA），首年目标 10,000 台 NEO 家用机器人，售价约 $14,200 或月订阅 $350。**AGIBOT（智元）** 在 2026 年 3 月达成累计 10,000 台人形机器人下线。**宇树（Unitree）** 目标 2026 年出货 20,000 台人形机器人。五家人形机器人公司同时冲刺量产——这在 2024 年之前是难以想象的。

第三，技术路线从"一个模型做所有事"走向分层架构。 2026 年行业最显著的共识是：单模型端到端还不够可靠，更务实的做法是"大脑 + 小脑"分层。大脑层（VLA/世界模型）负责任务理解和动作规划，小脑层（运动控制模型）负责精确执行。西湖大学的"通用小脑"、深度机知的 PhysBrain 1.0、跨维智能的 DexWorldModel 都是这一趋势的代表。

第四，机器人家用化尝试。 自变量机器人宣布 35 天后机器人首批入驻真实家庭、生数科技发布通用世界模型 MotuBrain、深度机知启动家庭计划——2026 年首次出现机器人进入家庭的实质性尝试。

3.6 技术路线的四次范式转换

阶段	时间	范式	代表	局限
预设编程	1960s–2015	工程师写死每一步	工业机械臂	无法适应新场景
RL + Imitation	2015–2022	机器通过试错或模仿学会单一技能	DRL, BC	每个技能从零学、泛化差
VLA 兴起	2023–2025	端到端视觉-语言-动作模型	RT-2, π0, Helix	数据需求大、长程任务不稳
分层通用	2026–	大脑(任务规划) + 小脑(运动控制) 分而治之	GR00T N1.7, Gemini Robotics-ER, 通用小脑	仍在早期，接口未标准化

四、横向分析：2026 年的竞争图谱

> **场景判断：该领域竞品充分（场景 C）。** 以下按技术路线和公司定位展开。

4.1 模型层：四派争鸣

第一派："VLA 端到端"——Figure + Physical Intelligence + Generalist

这是最激进的路线：一个模型输入传感器数据，直接输出电机扭矩。没有中间的规划器、不依赖外部大模型调用。

Figure AI 是这个路线最坚定的推行者。Helix 02（2026.02）是 Figure 的第二代 VLA——抛弃了 10 万行 C++ 代码，全部用神经网络代替。Helix 02 实现了"全身控制"（full-body autonomy），机器人可以一边行走一边操作物体。Figure 总部 BotQ 工厂已实现每小时 1 台的人形机器人量产，2026 年目标 12,000 台。

Physical Intelligence 的 π0.7（2026.04）是另一个重磅——展示了组合泛化和跨本体迁移能力。同一个模型从"叠毛巾"泛化到"折衣服""摆放餐具"等新任务。Physical Intelligence 还推出了 Weave 和 Ultra 两个 API 化产品，把机器人能力封装成可调用的服务。

Generalist AI 的 GEN-1（2026.04）则更极致——用远少于同行的数据量达到最高 99% 多任务成功率。GEN-1 强调了"具身原生"理念，认为机器人模型不应从 VLM 微调而来，而应该从物理数据出发从头训练。

核心争议：端到端的方法理论上最灵活，但在长程任务和复杂环境中的可靠性仍需验证。Figure 选择了"先量产再优化"的策略——先把机器人卖进工厂，在实际场景中收集数据迭代模型。

第二派："世界模型"——Google + 生数科技 + 原力灵机

世界模型派认为：机器人不应该只在"感知→行动"的反射弧上工作，它应该有一个"对物理世界的内部模拟"，能预测行动的后果。

Google DeepMind 在 2026 年 4 月联合 Boston Dynamics，将 Gemini Robotics-ER 1.6 植入 Atlas——Google 提供"大脑"，Boston Dynamics 提供"身体"。这是 2026 年最值得关注的合作之一。Boston Dynamics 在 CES 2026 宣布 Atlas 量产，第一笔订单来自 Hyundai（30,000 台，用于佐治亚州工厂）。到 2026 年 4 月，Atlas 已在 Hyundai 工厂中实际部署。

生数科技（2026.04 发布 MotuBrain）——一家 AI 视频公司跨界进入具身智能，出人意料地在世界模型评测榜上登顶。MotuBrain 的特点是"一镜到底"：不依赖先验地图，直接从视觉输入规划长程动作，且成功的在同一模型下跑通"不同机器人形态"的任务。

原力灵机（Origin Brain） 选择了"世界模型 + VLA"的混合路线——用世界模型做任务规划，用 VLA 做动作执行。CEO 周而进在多个采访中强调："我们在做'更简单的事'——不是用一个大模型解决所有问题，而是让每个模型解决它最擅长的问题。"

核心争议：世界模型的美好愿景是"机器人在脑子里先模拟再行动"，但模拟的准确性（尤其是对物理交互的预测）还远不够。生数科技的 MotuBrain 选择跳过"完整物理模拟"，只预测关键动作结果。

第三派："大脑小脑分层"——NVIDIA + 西湖大学 + 深度机知

这是 2026 年共识度最高的路线：不追求一个模型做所有事，而是把"理解"和"执行"分开。

NVIDIA GR00T N1.7 是分层架构最完整的示例。底层用扩散策略生成动作轨迹，上层用 VLM 进行语义理解和任务分解。NVIDIA 的策略很清晰：不自己做机器人，而是做"机器人界的 Android"——基础模型 + 仿真平台（Isaac Sim）+ 芯片（Jetson/Thor）全栈打通。

西湖大学 2026 年 3 月发布了"通用小脑"——人形机器人领域的第一个动作泛化大模型。毫秒级精准复刻人类动作，而且可以跨不同机器人的硬件平台运行。这是"小脑"概念走出学术圈进入产业化的关键节点。

深度机知（DeepWise） 在 2026 年 3 月发布了 PhysBrain 1.0——用人类第一视角数据训练，给机器人装上"物理常识"。深度机知的特色是数据采集方式：让人戴着头戴相机做日常任务，"人怎么动，机器人就怎么学"。他们是最早全线走通"人类学习路线"的中国公司。

第四派："开源多层次"——NVIDIA GR00T + 通研院

NVIDIA GR00T N1.6/1.7 在开源社区中影响最大。2026 年 GTC 上发布的 GR00T N1.7 引入了推理能力——机器人不再只是"执行"，而是能"推理"任务步骤。同时发布了 Cosmos 3（世界模型平台）和 EgoScale（人类操作视频数据集），构成了 NVIDIA 在 Physical AI 领域的完整布局。

4.2 整机层：六大人形机器人公司

Tesla Optimus：预计 Gen3 2026 年中亮相、夏季量产。Gen3 采用全新手部设计，据称成本控制在 2 万美元以内。马斯克在 2026 年 4 月宣布停产两款旗舰车型，将资源集中于 Optimus——押注规模之大史无前例。特斯拉的竞争优势在于：制造能力（规模化经验）、FSD 技术复用到机器人感知、成本控制能力。

Figure AI：Brett Adcock 创立的 Figure 是 2026 年最激进的人形机器人公司。Figure 03 三段式进化——从学术界的"机器人做家务演示"到量产 12,000 台/年仅用了两年。Helix 02 全身控制模型是工艺亮点。2026 年最大隐患是：快速量产后的质量和良率控制。融资方面，Figure 估值已达约 390 亿美元。

1X（原 Halodi Robotics）：2026 年 4 月 30 日，1X 在加州 Hayward 开放了美国第一座垂直整合人形机器人工厂——首年产能 10,000 台 NEO 家用机器人。NEO 的差异化定位是"家庭服务"而非"工厂搬运"——目标是以月订阅 $350 或一次性 $14,200 的价格进入普通家庭。1X 背后有 OpenAI 的投资支持，但技术上走的是"温和机器人"路线（软性关节、安全外壳），与 Atlas/Figure 的"强力工业化"路线形成对照。

Boston Dynamics (Hyundai)：Atlas 在 CES 2026 发布量产版本，已学会侧手翻接后空翻的高难度动作。Atlas 是技术实力最强的人形机器人（运动控制方面），但挑战在于价格和商业化——BD 此前以"实验室极客玩具"著称，能否在量产中盈利是 2026–2027 年的关键看点。已获 Hyundai 30,000 台订单，但 Hyundai 工会明确反对机器人进工厂。

中国力量——智元、宇树、星动纪元、小鹏等：智元（Agibot）在 2026 年 4 月合作伙伴大会上发布了 8 款 AI 模型和 5 款新机器人，提出"具身智能生产力"概念。宇树延续"低成本四足+人形"策略，G1 人形机器人定价进入万元级别。星动纪元在运动控制和灵巧操作方面积累深厚。小鹏 Iron 人形机器人展示了"鹏"友圈供应链协同。IT 之家 2026 年 4 月的品牌排行榜显示，中国是全球人形机器人型号最丰富的市场。

4.3 生态层：NVIDIA vs Google vs 中国平台

NVIDIA 正在构建最完整的具身智能生态：GR00T（基础模型）、Isaac Sim（仿真）、Cosmos（世界模型）、Jetson/Thor（边缘芯片）、EgoScale（数据集）。与 Skild AI（共 14 亿美元融资，开发全载体机器人基础模型）、Figure、Boston Dynamics 深度合作。GTC 2026 上发布的 NVLink Fusion 允许第三方芯片接入 NVIDIA 互联生态。

Google DeepMind 在 2026 年通过 Gemini Robotics-ER 1.6 和与 Boston Dynamics 的合作重回机器人舞台中央。这是 2017 年出售 BD 后的战略回归。与 Agile Robots 合作在其人形机器人上部署 DeepMind 基础模型。

价格/成本方面，2026 年人形机器人出现了一个明显的趋势：**从"百万美元实验室原型"走向"万级美元可量产产品"**——Figure 03 目标售价约 2–3 万美元，Tesla Optimus Gen3 目标 2 万美元以内，宇树 G1 已低于 1 万美元。但实用性和

可靠性与价格之间的差距仍然很大。

4.4 市场格局

维度	2024	2025	2026
融资总额（全球）	~50 亿美元	~80 亿美元	预计超 100 亿
主要玩家	中美国各自 10+ 家	Figure/Tesla/BD 三强 + 中国 20+ 家	格局收敛为"三巨头 + 中国多元"
技术路线	群雄逐鹿，无共识	VLA 逐渐收敛	分层架构成主流，VLA 端到端和世界模型继续并进
量产状态	样机阶段	小批量试产	Figure 1台/时、Tesla 夏季量产、BD 30K/年
核心应用	实验室演示	工厂验证	工厂部署 + 家庭试点

中国具身智能机器人市场规模预计 2026 年超过百亿元人民币（中商情报网数据），全球市场在 200–300 亿美元区间（含硬件、模型、服务）。2026–2030 年 CAGR 预计超过 100%。

五、横纵交汇洞察

5.1 历史的锁扣

第一条链：大模型是具身智能的"开关"

回顾历史，2010 年代的机器人公司（如 Boston Dynamics 在软银时期）最大的瓶颈不是硬件——Atlas 早在 2013 年就能跑、能跳、能翻跟头。瓶颈是"智能"：机器人不知道该做什么。

2023 年大模型的成熟打开了一个开关：给 Atlas 装上一个 VLM，它突然就知道"去拿那杯咖啡"意味着什么了。这不是 Atlas 的进步，而是整个 AI 基础模型进步的外溢。

这个锁扣的核心是：具身智能的瓶颈不在"身体"而在"大脑"。 所有能在 2025–2026 年实现量产突破的公司——Figure、Tesla、BD——用的都是外部或自研的大模型。没有大模型，再好的硬件也只是高级遥控车。

第二条链：数据飞轮的启动方式

LLM 的数据飞轮是天然的：用户用 ChatGPT → 产生对话数据 → 训练更好的模型 → 吸引更多用户。但机器人行业的数据飞轮一开始是断开的：没有足够机器人部署 → 没有数据 → 模型不进步 → 没有客户买。

2026 年这个飞轮开始转动了——通过两条路径：

- **工厂路径**：Figure 和 Tesla 先把机器人卖进工厂做简单任务（搬运、分拣），在生产中收集数据，用数据迭代模型，让机器人做更复杂的任务
- **仿真路径**：NVIDIA Isaac Sim + Cosmos 在虚拟环境中生成海量训练数据，降低对真实世界数据的依赖

2026 年出现的"机器人半马"是一个典型的数据采集场景——跑一个马拉松产生了 2 小时+的连续运动数据，包含了温度、坡度、地面材质变化带来的各种 corner case，这些数据在实验室里永远采集不到。

第三条链：中美差异化路径

美国路线：模型驱动，大模型公司（OpenAI、Google、NVIDIA）和机器人公司（Figure、BD）深度协作。Figure 与 OpenAI 分手后又与 NVIDIA 结盟；Google 在出售 BD 多年后再次联手。

中国路线：工程驱动，从产业链优势出发。深圳/长三角的电机、减速器供应链全球领先，使得中国机器人公司能用更低成本造出"够用"的硬件。"先落地再优化"的策略也符合中国 AI 市场的风格。

两条路线的趋同点：2026 年双方都在走"量产→收集数据→迭代模型"的路。差异在于美国公司从模型能力向下覆盖硬件，中国公司从硬件性价比向上覆盖模型能力。

5.2 五个确定性趋势

1. **2026 年是人形机器人量产元年。** Figure、Tesla、BD 三巨头同时进入量产，全球年产人形机器人有望在 2026 年突破 5–10 万台。
1. **第一落地场景是工厂，不是家庭。** 工业场景环境可控、边际价值高、对失败的容忍度较高。家庭场景的个性化、动态性和安全性要复杂得多。自变量和深度机知的"机器人进家庭"计划在 2026 年还是早期试点，大规模普及需要 3–5 年。
1. **分层架构是 2026 的技术共识。** 端到端 VLA 理想上最美，但实际可靠性和数据效率上还有巨大挑战。"大脑+小脑"的分层方案在 2026 年获得最大公约数的认可。西湖大学的"通用小脑"标志着小脑层的标准化进程已经启动。
1. **仿真到真实的鸿沟正在缩小。** NVIDIA Isaac Sim + Cosmos、Genesis 等仿真平台的质量快速提升，Sim–to–Real 差距正在缩小——但仍是瓶颈。
1. **数据仍然是最大的护城河。** 做机器人比做 LLM 更依赖高质量数据，而机器人数据的获取难度比互联网文本数据高 100 倍。每个机器人公司都在疯狂积累数据（Figure 在工厂收集、Tesla 在工厂收集、BD 与 Hyundai 合作收集），数据规模将成为区分赢家的关键变量——这一点可能比模型架构的选择更重要。

5.3 三个未来剧本

剧本一（最可能）：工厂先行，家庭 3–5 年

人形机器人在 2026–2028 年主要在工业场景（汽车制造、仓储物流）落地。产量逐年爬坡，2028 年全球年产量达 50 万台。家庭场景在 2029–2030 年逐步打开，前提是成本降到 1–2 万美元且安全性获得验证。NVIDIA 的机器人生态平台占据模型层主导地位。

剧本二（最乐观）：ChatGPT 时刻到来

某个机器人模型在 2027 年前后实现跨场景泛化的突破——学会了"怎么做"，迁移到新场景不再需要重新训练。这个突破会像 ChatGPT 一样引爆需求，人形机器人年产量在 2030 年突破 500 万台。中国供应链的价格竞争力使成本快速降至 5000 美元以下。

剧本三（最悲观）：量产陷阱

为了"量产"而量产，产品可靠性不达标。2026–2027 年出现高调的失败案例（机器人伤人或大规模召回），投资者信心受损，行业进入"AI 寒冬"式的冷却期。少数公司收缩到安全可控的应用场景（如仓储物流中的非人形机器人），人形机

器人回归实验室。

六、信息来源

核心论文与文章

论文/文章	来源	访问时间
RT-2: Vision-Language-Action Models	arxiv.org/abs/2307.15818	2026-04-30
π0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control	arxiv.org/abs/2410.24164	2026-04-30
π0.7: Steerable Generalist Robotic Foundation Model	arxiv.org/abs/2604.15483	2026-04-30
Gemini Robotics: Bringing AI into the Physical World	deepmind.google	2026-04-30
GR00T N1: Open Foundation Model for Humanoid Robots	research.nvidia.com	2026-04-30

产品与技术来源

来源	URL	访问时间
Figure AI Helix 02 发布	https://www.figure.ai/news/helix-02	2026-04-30
NVIDIA GTC 2026 GR00T N1.7	https://huggingface.co/blog/nvidia/gr00t-n1-7	2026-04-30
Boston Dynamics Atlas Production	https://bostondynamics.com/blog/enterprise-robotics-redefined	2026-04-30
Boston Dynamics & Google DeepMind 合作	https://bostondynamics.com/blog/boston-dynamics-google-deepmind-form-new-ai-partnership	2026-04-30
Generalist AI GEN-1 发布	https://generalistai.com/blog/apr-02-2026-GEN-1	2026-04-30
智元 APC2026 合作伙伴大会	https://www.36kr.com/p/3770721219035649	2026-04-30
西湖大学通用小脑	https://m.ithome.com/html/931964.htm	2026-04-30
深度机知 PhysBrain 1.0	https://www.huxiu.com/article/4845947.html	2026-04-30
生数科技 MotuBrain	https://news.zol.com.cn/1173/11733096.html	2026-04-30
2026 机器人半马	https://www.thecover.cn/news/O2pZd+RO8Z2H90qSdq8Jkw==	2026-04-30
Figure 03 量产（1台/时）	https://www.figure.ai/news/ramping-figure-03-production	2026-04-30
自变量机器人家庭计划	https://www.cnstock.com/commonDetail/678694	2026-04-30
Skild AI $1.4B Series C	https://www.skild.ai/blogs/series-c	2026-04-30
IT之家 2026 人形机器人品牌排行榜	https://m.ithome.com/html/945883.htm	2026-04-30
中商情报网：中国具身智能市场规模	https://m.askci.com/news/chanye/20260320/1021292773973288.shtml	2026-04-30

2026 VLA 技术路线深度对比（IT之家）	https://www.ithome.com/0/930/292.htm	2026-04-30
Tesla Optimus Gen3 量产规划	https://www.donews.com/news/detail/4/6525620.html	2026-04-30
CES 2026: Boston Dynamics Atlas 量产版	https://www.automate.org/robotics/industry-insights/boston-dynamics-to-begin-production-on-redesigned-atlas-humanoid-in-2026	2026-04-30

> **方法论说明**：本报告采用横纵分析法（Horizontal-Vertical Analysis），由数字生命卡兹克提出。纵向部分追溯具身智能从预设编程到 VLA 分层架构的四次范式转换；横向部分对比 2026 年全球主要具身智能厂商的技术路线和竞争策略；横纵交汇部分给出综合性判断和未来推演。

> 报告生成时间：2026 年 5 月 1 日

本文是横纵分析系列的第 26 篇报告。方法论：横纵分析法——纵向沿时间轴追溯技术演进，横向对比当下竞争格局。